关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G037 侧棱垂直底面外接球半径公式

二级结论

条件

条件 1（垂直侧棱）：

棱锥有一条侧棱垂直于底面。

条件 2（有外接圆）：

底面多边形有外接圆。

结论

结论一（外接球半径）：

直观描述： 外接球球心在底面外心的正上方，距离底面高度为侧棱长的一半，半径由底面外接圆半径和半侧棱长组成。

$$R=\sqrt{r^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

推广结论（正三角形底面）：

直观描述： 若底面是正三角形，边长为 a，则外接圆半径 $r=a/\sqrt{3}$，代入即得直接用边长计算的公式。

$$R=\sqrt{\frac{a^2}{3}+\left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

理解说明

一句话直觉

将棱锥外接球问题转化为一个直角三角形勾股定理：球心到底面外心的水平距离和垂直距离构成直角边，斜边即为外接球半径。

核心拆解

要点一（球心定位）：

球心在底面外心的正上方，到底面的距离等于侧棱长的一半（$h/2$）。

要点二（勾股计算）：

球心到底面外心的水平距离为 r，垂直距离为 $h/2$，故 $R=\sqrt{r^2+(h/2)^2}$。

几何本质（垂直投影）

由于侧棱垂直于底面，顶点在底面上的投影就是垂足；球心到所有顶点距离相等，

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

迫使球心位于过底面外心且垂直于底面的直线上，且在线段 SA 的垂直平分面上，从而得到距离平分。

代数意义（方程求解）

设球心 O 到底面距离为 d，由 $OA=OS$ 得 $r^2+d^2=r^2+(h-d)^2$，解得 $d=h/2$，代入得 $R=\sqrt{r^2+(h/2)^2}$。

考点价值（快速计算）

在已知垂直侧棱长和底面外接圆半径的条件下，直接套用公式即可求出外接球半径，无需建立空间坐标系，适合选择题、填空题快速得分。

顿悟点

球心并不在侧棱的中点上，而是在底面外心的正上方，高度为 $h/2$；这一结论来源于“到两点距离相等的点在线段垂直平分面上”的推广。

使用场景

- **场景一（直接套用）**：已知垂直侧棱长 h 和底面外接圆半径 r，直接计算 R。
- **场景二（间接求 r）**：已知底面边长等条件，先求底面外接圆半径 r，再代入公式。

证明

思路提示

设底面外心为 O'，球心 O 在过 O' 且垂直于底面的直线上，设 $OO'=d$，利用 $OA=OS$ 建立方程，解出 d 后代入求 R。

正式推导

步骤一（设定变量）：

记侧棱 SA 垂直于底面于点 A，O' 为底面外心，球心 O 在过 O' 且垂直底面的直线上。设 $OO'=d$，底面外接圆半径 $O'A=r$，垂直侧棱长 $SA=h$。

$$\begin{aligned} OA^2 &= O'A^2+OO'^2 \\ &= r^2+d^2. \end{aligned}$$

理由： O' 是底面外心，A 在底面圆周上，故 $O'A=r$；O 在 O' 正上方，所以 OA 是直角三角形的斜边。

步骤二（顶点距离）：

顶点 S 在 A 正上方，因此球心 O 到 S 的水平距离等于 $O'A=r$，竖直距离为 $SA-OO'=h-d$。

$$OS^2=r^2+(h-d)^2.$$

理由： 由勾股定理，OS 的平方等于水平距离平方加竖直距离平方。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（等量关系）：

由球心 O 到顶点 S 和底面顶点 A 距离相等（$OA = OS$）得：

$$r^2 + d^2 = r^2 + (h - d)^2.$$

理由：外接球球心到所有顶点距离相等。

步骤四（解方程）：

上式消去 r^2 得 $d^2 = (h - d)^2$，两边开方（取正）得 $d = h/2$。

$$d = \frac{h}{2}.$$

理由： d 与 $h - d$ 均非负，直接比较得 $d = h - d$。

步骤五（求半径）：

将 $d = h/2$ 代入 OA^2：

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

$$\Rightarrow \quad R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

理由： $R = OA$，且 d 已求。

结论回扣

至此我们证明了：当棱锥有一条侧棱垂直于底面且底面有外接圆时，外接球半径等于 $\sqrt{r^2 + (h/2)^2}$，球心位于底面外心的正上方 $h/2$ 处。该结论将空间问题转化为平面勾股定理，极大简化计算。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在三棱锥 $P - ABC$ 中，$PA \perp$ 底面 ABC，底面三角形外接圆半径 $r = 3$，侧棱 $PA = 8$，求外接球半径 R。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

该棱锥满足有一条侧棱垂直底面且底面有外接圆，$r = 3$，$h = 8$。

理由：题目直接给出，符合结论适用条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（代入公式）：

根据结论 $R=\sqrt{r^2+(h/2)^2}$，代入数值：

$$\begin{aligned}R&=\sqrt{3^2+\left(\frac{8}{2}\right)^2}\\&=\sqrt{9+16}\\&=\sqrt{25}\\&=5.\end{aligned}$$

理由：将 r 和 h 代入公式直接计算。

第三步（写出答案）：

外接球半径 $R=5$。

理由：计算得。

关键结论： 所求外接球半径为 5。

例 2（稍变形）

题目： 在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 底面 ABC，底面是正三角形，边长为 6，$PA=4$，求外接球半径 R。

解题步骤：

第一步（求底面半径）：

正三角形外接圆半径

$$\begin{aligned}r&=\frac{a}{\sqrt{3}}\\&=\frac{6}{\sqrt{3}}\\&=2\sqrt{3}.\end{aligned}$$

理由：正三角形外接圆半径公式 $r=a/\sqrt{3}$。

第二步（代入公式）：

由结论 $R=\sqrt{r^2+(h/2)^2}$，其中 $h=PA=4$：

$$\begin{aligned}R&=\sqrt{(2\sqrt{3})^2+\left(\frac{4}{2}\right)^2}\\&=\sqrt{12+4}\\&=\sqrt{16}\\&=4.\end{aligned}$$

理由：直接套用公式计算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（写出答案）：

外接球半径 $R=4$。

理由：计算得。

关键结论： 所求外接球半径为 4。

例 3（综合应用）

题目：在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 底面 ABC，底面 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC=2$，$\angle BAC=120^\circ$，$PA=4$，求外接球半径 R。

解题步骤：

第一步（求底面外接圆半径）：

在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理得

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2+AC^2-2\cdot AB\cdot AC\cdot\cos 120^\circ \\ &= 4+4-2\cdot 2\cdot 2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= 12, \end{aligned}$$

所以 $BC=2\sqrt{3}$。由正弦定理，外接圆半径

$$\begin{aligned} r &= \frac{BC}{2\sin\angle BAC} \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{2\cdot\sin 120^\circ} \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}} \\ &= 2. \end{aligned}$$

理由：正弦定理 $a/\sin A=2r$，代入求 r。

第二步（代入棱锥公式）：

由结论 $R=\sqrt{r^2+(h/2)^2}$，其中 $h=PA=4$：

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{2^2+\left(\frac{4}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{4+4} \\ &= \sqrt{8} \\ &= 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

理由：直接代入公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（写出答案）：

外接球半径 $R=2\sqrt{2}$。

理由：计算得。

关键结论： 所求外接球半径为 $2\sqrt{2}$。

易错提醒

易错点一（球心位置误判）

误认为外接球球心在垂直侧棱的中点上。

正确理解（球心在底心上）：

球心在底面外心的正上方，到底面距离为 $h/2$。

错因分析（误用对称性）：

只考虑了侧棱，没有考虑底面多边形的外心，错误假定球心在侧棱中点上。

易错点二（条件忽视）

使用公式时未确保底面有外接圆，套用公式导致错误。

正确理解（需有外接圆）：

只有当底面多边形所有顶点共圆（存在外接圆）时，公式才成立。

错因分析（忽略条件）：

未验证底面是否为圆内接多边形。

易错点三（h 对应错误）

混淆了垂直于底面的侧棱与其它侧棱，将非垂直侧棱的长度当作 h 代入。

正确理解（h 是垂直棱长）：

公式中的 h 特指垂直于底面的那一条侧棱的长度。

错因分析（条件理解不清）：

对“有一条侧棱垂直于底面”的理解不到位，误认为所有侧棱都相等或都垂直。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

若棱锥有一条侧棱垂直于底面且底面有外接圆，则外接球半径 $R=\sqrt{r^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2}$。

使用条件

- **条件 1（垂直侧棱）**：有一条侧棱垂直于底面。
- **条件 2（有外接圆）**：底面多边形有外接圆。

关键提醒

- **易错点（条件验证）**：使用前必须确保底面有外接圆，且垂直侧棱明确。
- **检查项（变量区分）**：确认 h 是垂直侧棱的长，底面顶点都在外接圆上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料